2026 • 课程作业

N90
让车成为
一间会变的房子

车内 HMI 设计

多场景年轻家庭 · 主线：状态可见性



课　程　**UI 设计**

姓　名　**王睿 • 李沛泽 • 肖鹏飞**

学　号　2024090638 • 2024090637 • 2024090636

顶舱是一个状态节点
不是一个按钮



顶舱控制：三档位（200 / 400 / 700mm）+ 联锁自检 + 按物理比例绘制的侧视高度尺（150px = 1.98m）

车一升顶，车高从 1.98m 变成 2.68m。于是多出一串别的车没有的问题——

地库 2.1m
升顶后进不去

洗车机
升顶禁入

行驶
必须降顶

风 >6 级
禁止升；4 级建议降档

二层
升到位才能上

下降前
必须确认舱内无人

把它当成「一个开关」，上面六条后果会散落在六个页面里；
把它当成「节点」，六条后果自动归位。

一屏三层 · 16 屏

L0
常驻层
顶栏（时间 / 车高 / 电量）+ 底栏（最高频动作）

L1
内容层
按模式换：空间 / 过夜 / 行程

L2
浮层
执行进度 / 升顶被拦 / 降顶确认 / 看孩子 —— 不换页

01 待机	02 执行中	03 露营	04 睡眠
05 用餐	06 收营	07 顶舱	08 二层
09 封营	11 值夜	12 离营·红	14 离营·绿
15 我的任务	17 设计规范	-- 浮层 ×3	SYS 自检

浮层不换页，是因为关键条件一旦离开操作上下文，用户就要重新建立一遍认知。

01 待机 · 零层级建议



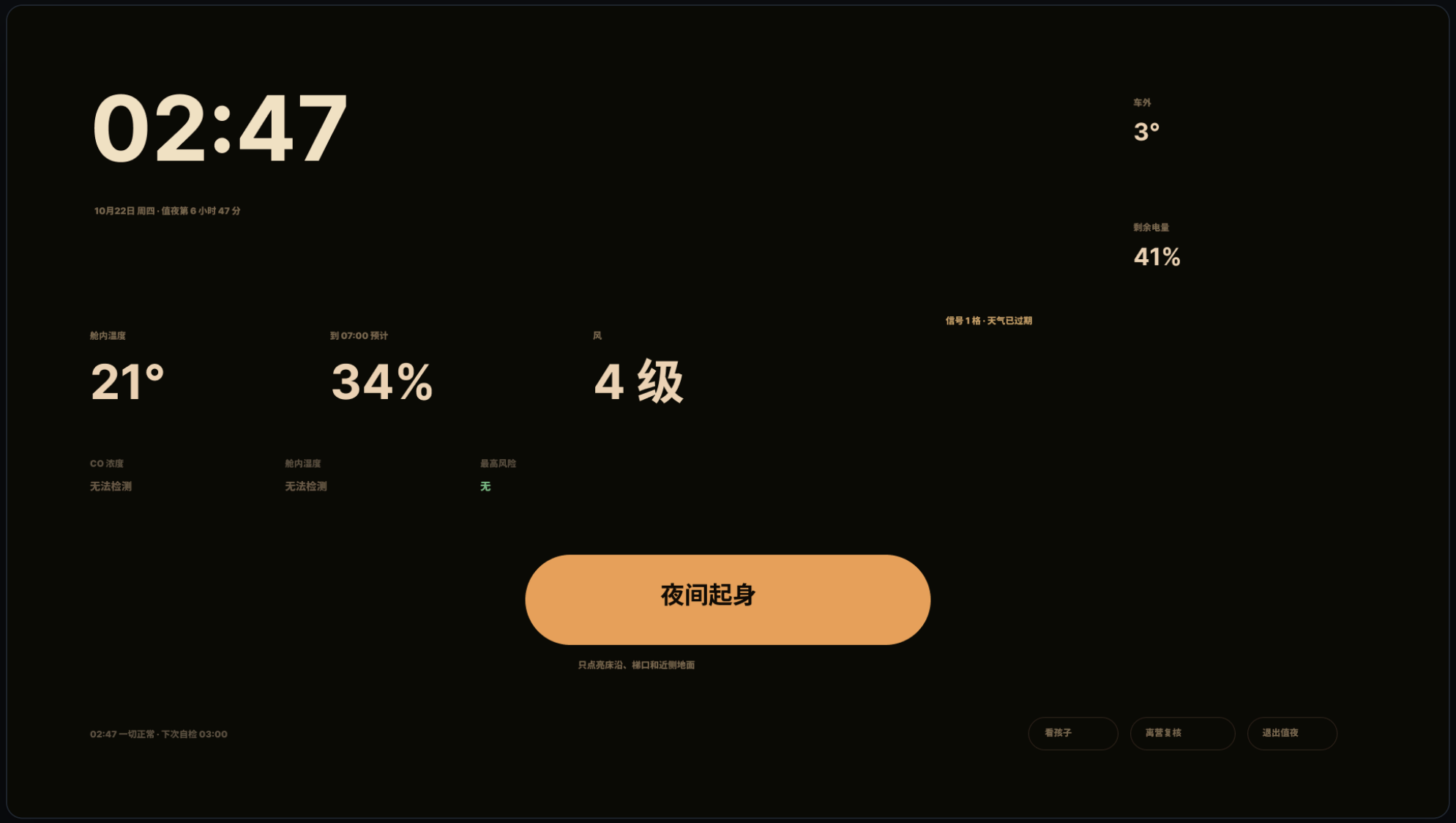
主操作在中左（可触区）· 重要内容放上半屏 · 管家条只说话不下命令 · 橙色只表示「可以点」

03 露营·把状态摊开



车高、能源圆环、空间图集中在同一屏 —— 顶舱一开，车高就是状态

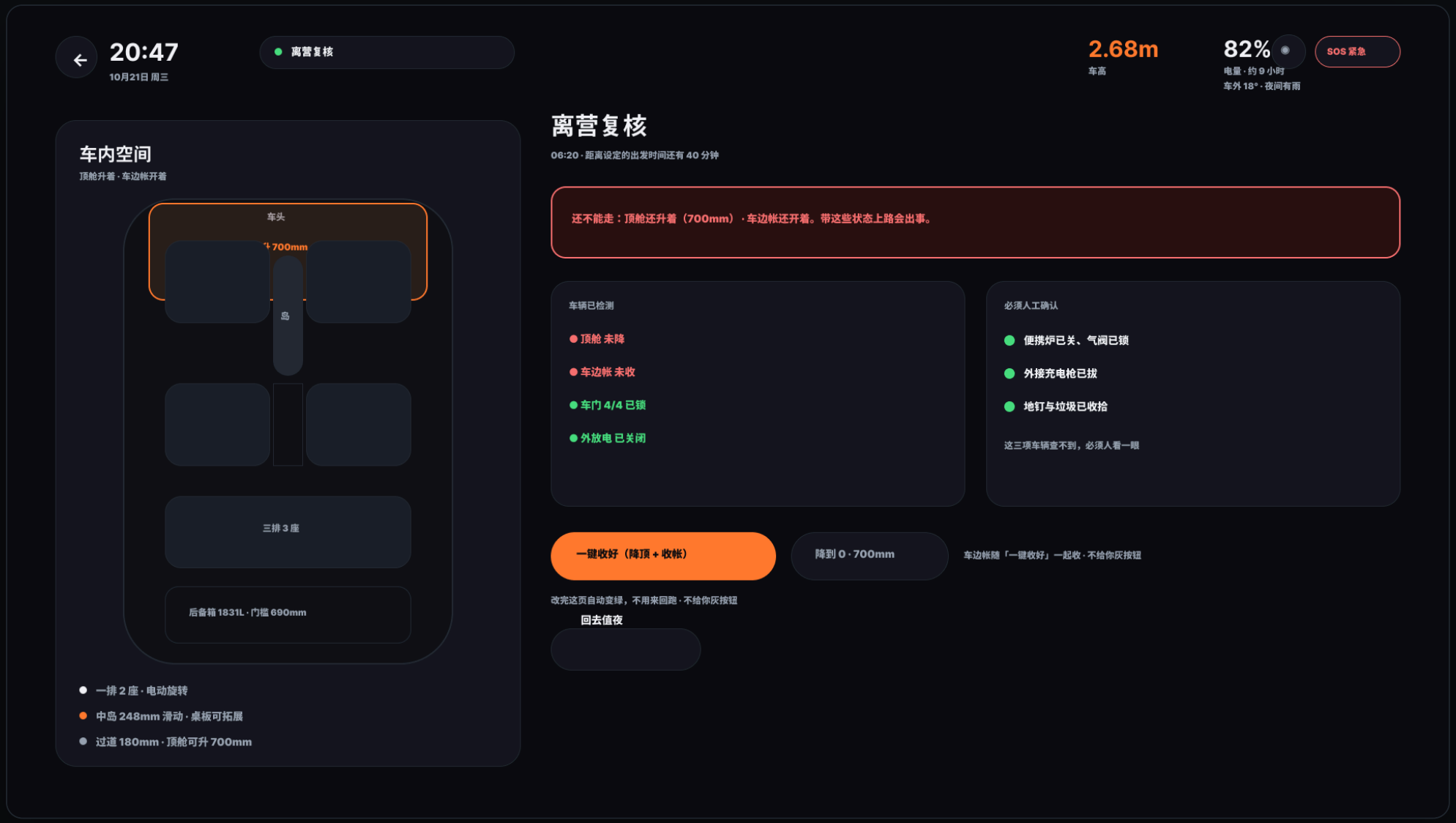
11 值夜 · 信息量骤降



只剩 5 个数字 + 1 个按钮，顶栏底栏全部隐去 —— 「夜里，信息量必须降下来」

CO 与湿度写「无法检测」，不写「安全」——传感器缺失是真实的，不给假的绿勾

12 离营 · 报错必须跟着处置



不给灰按钮，给「一键收好」—— 真正的风险不是忘记点，是带着升顶的车上路

远程四屏 · 你能做的和不能做的



① 车现在是什么样子 · ② 你在山下也能做的三件事 · ③ 三件事想提醒你 · ④ 昨晚发生了什么

远程只能做安全操作 —— 升顶等动作必须在车旁完成，这条边界在界面上写死，而不是藏在说明里

橙色只表示「可以点」

状态只交给绿 / 黄 / 红 / 蓝。橙既当主操作又当警告，用户分不清「能点」还是「出事」。

主行动	正常	注意	阻塞	信息	未确认
#FF7A2F	#3E7F55	#C9A227	#C0643F	#3D6FB4	#5A6572

对比度实测	比值	WCAG
正文	**17.66:1**	AAA
次要文字	**7.53:1**	AAA
卡片上次要	**6.33:1**	AA
橙色主行动	**7.48:1**	AAA

全部实测，非估算。画布 1920×1080：CarPlay 官方支持 960×540，两倍即 1080

触控目标

车机 ≥76×76dp（NHTSA 建议）· 原型里主行动已提到 80px

圆角与按钮

58 个按钮统一胶囊形 · 48 张卡统一圆角 24

信息密度

一屏一个主行动 · 由深到浅三层：常驻 / 内容 / 浮层

09 / 交付

让车成为一间
会变的房子
先让它学会说自己现在是什么

交付清单

展示文件	15 页 PDF（A4 横版）
可点原型	31 帧 · HTML 真状态机
Figma 源文件	16 帧 + 3 浮层
演示视频	25 秒 · 1080p
视觉规范	token + 实测对比度

扫码看可点原型

设计说明之外的一切都在：
https://lansir-dev.github.io/hmi-n90-demo

王睿 · 李沛泽 · 肖鹏飞
2024090638 • 2024090637 • 2024090636

课程
UI 设计 • 2026.10